



REGRESSÃO LINEAR - EXERCÍCIOS

APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



INSTRUÇÕES

- É Usando as implementações do modelo de regressão linear em Python, usando apenas Numpy e Matplotlib, desenvolva os exercícios a seguir, plotando os gráficos e respondendo aos quesitos.
 - **Desenvoova em um Notebook Jupiter com as respostas aos quesitos e os gráficos desenvolvidos.**

EXERCÍCIO 1

- Uma empresa deseja entender a relação entre os investimentos em marketing digital (em milhares de reais) e o faturamento mensal (em milhares de reais).
 - Você deve utilizar regressão linear para verificar se existe correlação entre os valores investidos em marketing e o faturamento obtido.

EXERCÍCIO 1 - QUESITOS

- a) O modelo de regressão linear conseguiu representar bem a relação entre investimento em marketing e faturamento? Justifique observando o gráfico.
- b) Qual é o coeficiente angular (inclinação da reta) e como ele pode ser interpretado no contexto do problema?
- c) Se a empresa investir R\$ 15 mil em marketing, qual seria o faturamento previsto pelo modelo?
- d) Existem indícios de que o crescimento do faturamento pode ser limitado (isto é, que a relação pode não ser linear para investimentos muito altos)?
- e) Você considera que apenas o marketing explica o faturamento da empresa ou outros fatores deveriam ser incluídos em um modelo mais realista?

EXERCÍCIO 2

- O setor de Recursos Humanos de uma empresa de tecnologia deseja prever o salário médio (em mil R\$) de seus funcionários de acordo com os anos de experiência.
 - Você deve aplicar regressão linear para estimar salários a partir dos anos de experiência.

EXERCÍCIO 2 - QUESITOS

- a) O modelo mostra uma relação linear entre anos de experiência e salário? O gráfico sugere uma tendência clara?
- b) Qual é a interpretação do coeficiente angular nesse caso (quanto aumenta o salário a cada ano de experiência)?
- c) Se um funcionário tiver 25 anos de experiência, qual salário seria previsto pelo modelo? Essa previsão faz sentido na prática?
- d) Há sinais de que a progressão salarial não é perfeitamente linear (ex.: ganhos maiores após certo tempo)? Como isso poderia afetar a escolha do modelo?
- e) Quais limitações você enxerga ao usar apenas anos de experiência como variável explicativa para o salário?

EXERCÍCIO 3

- É Um gestor de RH deseja entender como a quantidade de treinamentos técnicos realizados por funcionários ao longo do ano impacta na produtividade média mensal (em pontos de desempenho, de 0 a 100).
 - Você deve aplicar regressão linear para verificar se existe correlação entre o número de treinamentos e o desempenho médio dos funcionários.

EXERCÍCIO 3 - QUESITOS

- a) O gráfico sugere que existe uma relação linear clara entre a quantidade de treinamentos e a produtividade?
- b) Qual é a interpretação do coeficiente angular neste caso? (quanto a produtividade aumenta, em média, a cada treinamento realizado).
- c) Qual seria a produtividade prevista para um funcionário que participou de 20 treinamentos?
- d) Se um funcionário não fez nenhum treinamento no ano, o modelo prevê uma produtividade inicial de quanto? Essa previsão parece realista?
- e) O ganho de produtividade continua indefinidamente com mais treinamentos, ou há sinais de que ele tende a se estabilizar?
- f) Se a empresa tivesse que escolher entre oferecer 5 ou 15 treinamentos por ano, qual seria a diferença prevista de produtividade? Essa diferença justificaria o investimento?
- g) Quais outras variáveis poderiam influenciar a produtividade além da quantidade de treinamentos?

OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: **Google Classroom**
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
 - **Prof. Me. Tiago:** tiago.silva@cps.sp.gov.br

